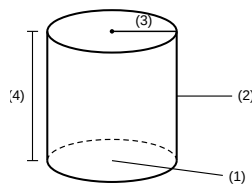


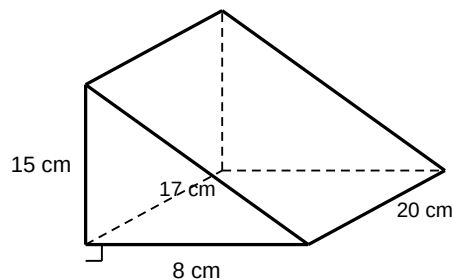
Mathematikarbeit 3A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 10R	Name	Datum
Körperberechnungen			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner, Geodreieck, Formelsammlung

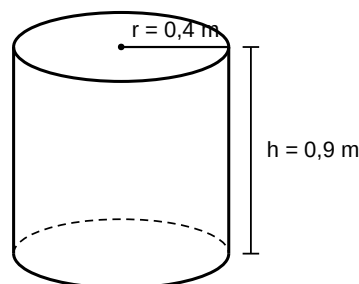
1. **Körper und ihre Formeln.** In dieser Arbeit geht es um Volumen und Oberfläche von Körpern.
 - a. **Ordne** jedem Körper die passende Volumenformel zu. Schreibe zu jedem Körper den Buchstaben der Formel. (4 BE)
 Körper: Zylinder – Pyramide – Kegel – Kugel
 A: $V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h$ B: $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$
 C: $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$ D: $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$
 - b. **Benenne** die vier markierten Teile (1) bis (4) des abgebildeten Zylinders. (3 BE)



2. **Ein Keil aus Holz.** Ein Türstopper hat die Form eines geraden Prismas. Der Querschnitt ist ein rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten **8 cm** und **15 cm**. Die Hypotenuse ist **17 cm** lang. Der Keil ist **20 cm** lang.

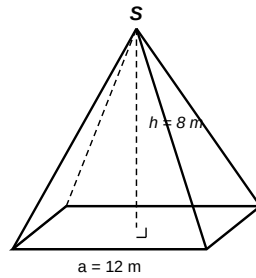


- a. **Berechne** das Volumen V des Keils. (4 BE)
 - b. **Bestimme** die gesamte Oberfläche O des Keils. (4 BE)
3. **Eine Regentonne.** Eine Regentonne hat die Form eines Zylinders. Sie hat den Radius $r = 0,4 \text{ m}$ und die Höhe $h = 0,9 \text{ m}$.



- a. **Ermittle** das Volumen V der Tonne in Kubikmetern. Runde auf drei Nachkommastellen. (4 BE)
 - b. **Gib** das Fassungsvermögen der Tonne in Litern an. (2 BE)

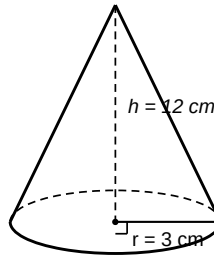
4. **Ein Glasdach.** Das Dach eines Pavillons hat die Form einer Pyramide mit quadratischer Grundfläche. Die Grundkante ist $a = 12 \text{ m}$ lang, die Höhe der Pyramide beträgt $h = 8 \text{ m}$.



Ermittle das Volumen V des Pyramidendachs.

(5 BE)

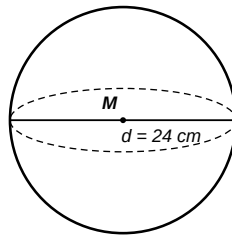
5. **Eine Eistüte.** Eine Eistüte hat die Form eines Kegels mit dem Radius $r = 3 \text{ cm}$ und der Höhe $h = 12 \text{ cm}$.



Berechne das Volumen V der Tüte. Runde auf zwei Nachkommastellen.

(6 BE)

6. **Ein Wasserball.** Ein kugelförmiger Wasserball hat den Durchmesser $d = 24 \text{ cm}$.



a. **Bestimme** das Volumen V des Balls. Runde auf eine Nachkommastelle.

(4 BE)

b. **Gib** den Oberflächeninhalt O des Balls an. Runde auf eine Nachkommastelle.

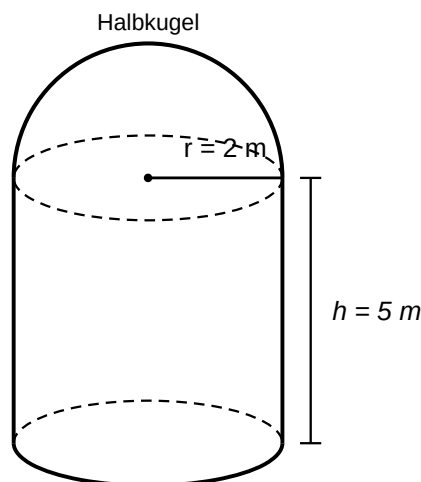
(2 BE)

7. **Ein kugelförmiger Gastank.** Ein kugelförmiger Tank für Flüssiggas hat ein Volumen von $33,5 \text{ m}^3$.

Überprüfe durch eine Rechnung, ob der Tank einen Radius von ungefähr 2 m hat. Stelle dazu die Volumenformel der Kugel nach r um.

(4 BE)

8. **Ein Getreidesilo.** Ein Getreidesilo besteht aus einem Zylinder mit einer aufgesetzten Halbkugel. Der Zylinder hat den Radius $r = 2 \text{ m}$ und die Höhe $h = 5 \text{ m}$. Die Halbkugel hat denselben Radius wie der Zylinder.



Vergleiche das Gesamtvolumen des Silos mit 75 m^3 . Berechne dazu zuerst das Gesamtvolumen und schreibe dann hin, welches Volumen größer ist.

(5 BE)

9. **Ein Liter Saft?** Auf einer zylinderförmigen Saftdose steht der Aufdruck „Inhalt: 1 Liter“. Die Dose hat innen den Radius $r = 4\text{ cm}$ und die Höhe $h = 20\text{ cm}$.

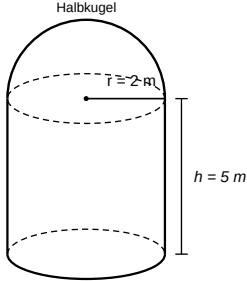
Beurteile, ob der Aufdruck „1 Liter“ richtig ist. Begründe deine Antwort mit einer Rechnung. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
überprüfen	Aussagen, Ergebnisse oder Verfahren an Fakten, Gesetzmäßigkeiten oder Rechnungen auf Richtigkeit kontrollieren
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 3 – Körperberechnungen

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Zuordnen: (je richtige Zuordnung $\frac{1}{2}$ BE; hier 4 Körper = je 1 BE) * Zylinder $\rightarrow C$ ($V = \pi r^2 h$) * Pyramide $\rightarrow A$ ($V = \frac{1}{3} G h$) * Kegel $\rightarrow D$ ($V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$) * Kugel $\rightarrow B$ ($V = \frac{4}{3} \pi r^3$)	I	4	
1b	Benennen: * (1) Grundfläche (Kreis) * (2) Mantelfläche * (3) Radius r – (4) Höhe h (zusammen 1 BE)	I	3	
2a	Berechnen: * Grundfläche (rechth. Dreieck): $G = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 15 = 60 \text{ cm}^2$ * Ansatz $V = G \cdot l = 60 \cdot 20$ ** $V = 1200 \text{ cm}^3$.	I	4	
2b	Bestimmen: * zwei Dreiecksflächen: $2 \cdot 60 = 120 \text{ cm}^2$ * Mantel = Umfang $\cdot$ Länge: $(8 + 15 + 17) \cdot 20 = 40 \cdot 20 = 800 \text{ cm}^2$ ** $O = 120 + 800 = 920 \text{ cm}^2$.	II	4	
3a	Ermitteln: * Ansatz $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 0,4^2 \cdot 0,9$ * $= \pi \cdot 0,16 \cdot 0,9 = \pi \cdot 0,144$ ** $V \approx 0,452 \text{ m}^3$.	I	4	
3b	Angeben: * $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ Liter}$ * $0,452 \text{ m}^3 \approx 452 \text{ Liter}$ (ca. 452 L).	I	2	
4	Ermitteln: * Grundfläche (Quadrat): $G = a^2 = 12^2 = 144 \text{ m}^2$ * Ansatz $V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 144 \cdot 8$ ** $V = \frac{1}{3} \cdot 1152 = 384 \text{ m}^3$ * Antwortsatz: Das Dach hat ein Volumen von 384 m^3 .	II	5	
5	Berechnen: * Formel $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$ * einsetzen: $V = \frac{1}{3} \pi \cdot 3^2 \cdot 12$ ** $= \frac{1}{3} \pi \cdot 9 \cdot 12 = 36\pi$ ** $V \approx 113,10 \text{ cm}^3$.	II	6	
6a	Bestimmen: * Radius aus Durchmesser: $r = \frac{d}{2} = 12 \text{ cm}$ * Ansatz $V = \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} \pi \cdot 12^3$ ** $V = \frac{4}{3} \pi \cdot 1728 \approx 7238,2 \text{ cm}^3$.	II	4	
6b	Angeben: * Ansatz $O = 4\pi r^2 = 4\pi \cdot 12^2$ * $O = 4\pi \cdot 144 \approx 1809,6 \text{ cm}^2$.	II	2	
7	Überprüfen: * Formel umstellen: $r^3 = \frac{3V}{4\pi}$	III	4	

	* einsetzen: $r^3 = \frac{3 \cdot 33,5}{4\pi} = \frac{100,5}{12,566} \approx 7,998$ ** $r = \sqrt[3]{7,998} \approx 2,00 \text{ m}$. Ja, der Radius beträgt ungefähr 2 m.			
8	Vergleichen: * Zylinder: $V_Z = \pi r^2 h = \pi \cdot 2^2 \cdot 5 = 20\pi \approx 62,83 \text{ m}^3$ ** Halbkugel: $V_H = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{2}{3} \pi \cdot 8 \approx 16,76 \text{ m}^3$ * Gesamtvolumen: $V = 62,83 + 16,76 \approx 79,59 \text{ m}^3$ * Vergleich: $79,59 \text{ m}^3 > 75 \text{ m}^3$ – das Silovolumen ist größer. 	II	5	
9	Beurteilen: * Volumen: $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 4^2 \cdot 20 = 320\pi \approx 1005 \text{ cm}^3$ * $1005 \text{ cm}^3 \approx 1,005 \text{ Liter}$, da $1 \text{ Liter} = 1000 \text{ cm}^3$. * Urteil: Der Aufdruck „1 Liter“ ist (annähernd) richtig; die Dose fasst sogar etwas mehr als 1 Liter.	III	3	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10